

Teorema del Residuo

y su aplicación a funciones zeta espectrales

Notas de clase

Índice

1. Motivación	1
2. El teorema del residuo	1
2.1. Cómo calcular un residuo	2
3. Ejemplo resuelto	2
4. La función zeta de Riemann: ecuación funcional	3
5. Funciones zeta espectrales	3
6. Tarea	4

1. Motivación

En análisis complejo, cuando una función $f(z)$ es holomorfa salvo en un número finito de puntos aislados (sus **polos**), es posible calcular integrales de contorno cerradas sin necesidad de parametrizar el camino de integración: basta con conocer el comportamiento local de f alrededor de cada polo. Esta idea es la base del **teorema del residuo**, una de las herramientas más poderosas del análisis complejo.

Más adelante en esta clase usaremos esta misma maquinaria para estudiar **funciones zeta espectrales**, que generalizan la función zeta de Riemann a los autovalores de un operador diferencial (como el Laplaciano).

2. El teorema del residuo

Definición 1 (Residuo). Si $f(z)$ tiene un polo aislado en z_0 , el **residuo** de f en z_0 , denotado $\text{Res}(f, z_0)$, es el coeficiente a_{-1} de la serie de Laurent de f alrededor de z_0 :

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad \text{Res}(f, z_0) := a_{-1}.$$

Teorema 1 (Teorema del residuo). Sea $f(z)$ una función meromorfa en un dominio que contiene un contorno cerrado simple ω (orientado positivamente), con polos $z_0, z_1, \dots, z_n$ **en el interior** de ω y sin singularidades sobre ω . Entonces:

$$\oint_{\omega} f(z) dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f, z_k).$$

Idea: en vez de integrar directamente, "sumamos" la contribución de cada singularidad encerrada, multiplicada por $2\pi i$.

2.1. Cómo calcular un residuo

En la práctica no siempre queremos escribir la serie de Laurent completa. Hay fórmulas directas según el **orden del polo**.

- **Polo simple (orden 1) en z_0 :**

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

- **Polo de orden k en z_0 :**

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \left[(z - z_0)^k f(z) \right].$$

La fórmula de polo simple es, de hecho, el caso $k = 1$ de la fórmula general.

3. Ejemplo resuelto

Ejemplo. Calcular

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz,$$

donde C es un contorno cerrado que encierra a los dos polos de la función: $z = 0$ y $z = 1$.

Paso 1. Identificar los polos. La función

$$f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)^2}$$

tiene:

- un polo **simple** en $z_0 = 0$ (el factor z aparece una sola vez), y
- un polo de **orden 2** en $z_1 = 1$ (el factor $(z-1)^2$).

Paso 2. Residuo en $z = 0$ (polo simple).

$$\text{Res}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^z}{z(z-1)^2} = \left. \frac{e^z}{(z-1)^2} \right|_{z=0} = \frac{e^0}{(0-1)^2} = \frac{1}{1} = 1.$$

Paso 3. Residuo en $z = 1$ (polo de orden 2). Usamos la fórmula con $k = 2$:

$$\text{Res}(f, 1) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left[(z-1)^2 \cdot \frac{e^z}{z(z-1)^2} \right] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left[\frac{e^z}{z} \right].$$

Derivamos con la regla del cociente:

$$\frac{d}{dz} \left[\frac{e^z}{z} \right] = \frac{e^z \cdot z - e^z \cdot 1}{z^2} = \frac{e^z(z-1)}{z^2}.$$

Evaluamos el límite en $z = 1$:

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^z(z-1)}{z^2} = \frac{e^1 \cdot (1-1)}{1^2} = \frac{e \cdot 0}{1} = 0.$$

Por lo tanto $\text{Res}(f, 1) = 0$.

Paso 4. Aplicar el teorema del residuo.

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz = 2\pi i [\text{Res}(f, 0) + \text{Res}(f, 1)] = 2\pi i(1 + 0) = \boxed{2\pi i}.$$

4. La función zeta de Riemann: ecuación funcional

Antes de definir la función zeta espectral, recordamos la función zeta de Riemann $\zeta(s)$, definida originalmente para $\text{Re}(s) > 1$ por

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

y luego extendida (por continuación analítica) a todo el plano complejo salvo un polo simple en $s = 1$. Esta extensión satisface la célebre **ecuación funcional**:

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s).$$

Esta identidad relaciona el valor de ζ en s con su valor en $1-s$, y es la que permite estudiar $\zeta(s)$ fuera de la región original de convergencia $\text{Re}(s) > 1$.

5. Funciones zeta espectrales

La misma idea de "sumar sobre un espectro" se puede aplicar a operadores diferenciales, no solo a los números naturales.

Definición 2 (Espectro discreto). Sea Δ un operador (por ejemplo, el Laplaciano) cuyo espectro es **discreto**, es decir, sus autovalores forman un conjunto numerable

$$\Lambda = \{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}, \quad 0 < |\lambda_1| \leq |\lambda_2| \leq |\lambda_3| \leq \dots$$

Definición 3 (Función zeta espectral). Se define la función zeta asociada al espectro Λ como

$$\zeta_{\Delta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}.$$

Esta serie converge para $\operatorname{Re}(s)$ suficientemente grande (de forma análoga a $\zeta(s) = \sum n^{-s}$), y define una función holomorfa en esa región. La pregunta natural —plantada en clase— es si $\zeta_{\Delta}(s)$ admite también una extensión (continuación analítica) más allá de su región de convergencia, y si esa extensión debe interpretarse como un **valor principal**.

Se introdujo además la notación

$$\xi = \sigma + it$$

para la variable compleja, y se señaló una **abscisa de convergencia** $a_c = 1$: el valor de $\operatorname{Re}(\xi)$ a partir del cual la serie que define a ζ_{Δ} converge.

6. Tarea

Tarea. ¿Cuál es el residuo (o el polo) de $\zeta_{\Lambda}(s)$?

Sugerencia: recordar que $\zeta(s)$ de Riemann tiene un único polo, simple, en $s = 1$, con residuo

$$\operatorname{Res}(\zeta, 1) = 1.$$

La tarea consiste en investigar si $\zeta_{\Lambda}(s)$ tiene un comportamiento análogo: ¿tiene un polo simple?, ¿en qué valor de s ?, ¿cuál es su residuo, y qué información geométrica o espectral codifica ese residuo?